

Diseño Lógico FST

Transformación del esquema conceptual al modelo relacional, validación del resultado con las formas normales y documentación de la etapa. Cubre las siete actividades, y produce los dos entregables que el método pide: el grafo relacional inicial y el final.

ENTRADA Esquema conceptual · 11 entidades del laboratorio + soporte del sistema	PROCESO Modelo relacional · validación por normalización	SALIDA Esquema lógico definitivo · 15 relaciones, 63 atributos, 17 llaves foráneas
ESTADO Cerrada · actualizada con las decisiones de octubre		

01	Selección del modelo lógico	HECHA
02	Transformación del esquema conceptual	HECHA
03	Restricciones de integridad e identidad	HECHA
04	Elementos no estructurales para la etapa física	YA EXISTEN
05	Integración de vistas	NO APLICA
06	Validación con las formas normales	HECHA
07	Documentación del esquema lógico	HECHA

ACTUALIZACIÓN DEL 6 DE OCTUBRE · QUÉ CAMBIÓ DESDE LA VERSIÓN DEL 18-SEP

Las actividades conservan el razonamiento original, porque es la evidencia del método. Donde una decisión posterior cambió el resultado, la sección lo marca como

actualizado. El esquema definitivo, las tablas, el grafo y el diccionario ya reflejan el modelo vigente, igual que `grafo_relacional_3_vigente.puml`.

- **Relación nueva, SEGUNDO** (`idObservacion`, `segundo`, `conducta`, `origen`): la conducta de cada espécimen en cada segundo, con su clave compuesta y dos llaves foráneas (D-35, D-53).
- **Se eliminan MODELO, CONFIGURACION y ANALISIS.idConfig**: ningún requisito permite cambiar el modelo ni el umbral, así que son constantes del pipeline (D-51).
- **ANALISIS**: sin `confianza` (D-47) y con `idVideo` como clave alterna, porque un video tiene un solo análisis vigente (D-03, D-24).
- **Nulos nuevos**: `VIDEO.archivo` (el video ya se borró), `SEGUNDO.conducta` (D-35, D-51). (`rutaRecuadros` se agregó y se retiró el mismo día: el archivo de cuadros se nombra con el id del análisis).
- **Unicidad nueva**: `EXPERIMENTO.nombre` (D-51).
- **Dominios**: cuatro conductas (D-29), estado con cuatro valores (D-15), tres etapas (D-16), `origen` de la etiqueta (D-35) y el aviso *video borrado* (D-51).
- **Sin número de rata**: se quita `ESPECIMEN.numeroRata`. El sistema no necesita identificar a cada rata por su número del laboratorio; el espécimen se distingue por su posición en el cuadro, `numeroCilindro`. Con la columna se van el `idGrupo` redundante del físico y su disparador: D-04 queda sin objeto (D-55).
- **SEGUNDO sin propuesta**: `clase` pasa a llamarse `conducta` y se quita `propuesta`, el único dato que solo servía para mejorar la red neuronal (D-53).
- **Últimos 300 s**: se analizan los últimos 300 s del video, no los primeros (D-54). Es un máximo, sin mínimo: si el video dura menos, se analiza todo lo que tenga. La CNN analiza el video completo; el worker conserva las últimas 300 filas de cada espécimen, las renumera de 1 a 300 y recorta el video a esos mismos segundos, y el usuario solo ve ese recorte (el segundo N cae en el instante N – 1). El Día 1 solo confirma que existe el video de habituación y no se analiza.
- **Resultado**: 15 relaciones, 63 atributos y 17 llaves foráneas, en BCNF.

Pendiente: `ANALISIS.rutaDiagnostico` (D-23) ya está en el esquema físico, pero el grafo lógico todavía no la incluye. Si se agrega, son 64 atributos.

«Seleccionar un **Modelo de Datos Lógico** e identificar sus estructuras, reglas y restricciones.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ETAPA LÓGICA · ACTIVIDAD 1

EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

«Modelo de Datos Lógico seleccionado: Relacional.»

El libro no justifica la elección — la da por hecha, igual que en la etapa conceptual eligió Entidad/Interrelación sin argumentar.

ESTE PROYECTO · FST

Relacional, y aquí la elección sí está condicionada: el capítulo 3 del TT ya declara **PostgreSQL** como gestor.

El libro advierte que la independencia de esta etapa es nominal — «los SGBD tienen implementado o atienden a un Modelo de Datos específico».

Reglas de transformación

Cardinalidad	Caso	Qué hacer
1:1	Ambos extremos obligatorios	Fusionar las dos entidades en una sola tabla; la llave primaria es cualquiera de las dos
	Un extremo opcional	La llave primaria de una pasa a la otra como llave foránea. Resultan 2 tablas
	Ambos extremos opcionales	Tercer caso previsto por el método
1:N	El lado 1 es (1,1) — obligatorio	La llave primaria del lado 1 pasa al lado N como llave foránea. Los atributos de la relación también pasan al lado N. Resultan 2 tablas
	El lado 1 es (0,1) — opcional	La relación se convierte en tabla propia, con las llaves de ambas entidades como primaria compuesta y como foráneas
N:M	Siempre	La relación se convierte en tabla, conserva sus atributos y recibe las llaves primarias de ambos lados como foráneas y primarias

LAS REGLAS DEL LIBRO BASTAN PARA ESTE ESQUEMA

Las reglas de arriba cubren relaciones binarias entre entidades fuertes. Eso es exactamente lo que hay: tras la respuesta a P-01, **el esquema conceptual no tiene entidades débiles ni agregación**. Las dieciséis interrelaciones son quince del tipo 1:N con el lado 1 obligatorio y una del tipo N:M.

Las cinco interrelaciones que traen **MODELO** , **CONFIGURACION** , **REPORTE** y **NOTIFICACION** son todas 1:N con el lado 1 obligatorio. **El método no necesita una sola regla adicional** — es un buen indicio de que las cuatro entidades encajan en el mismo modelo y no son un cuerpo extraño pegado al esquema.

Actualizado: **MODELO** y **CONFIGURACION** se eliminaron (D-51). **SEGUNDO** (D-35) entra con dos interrelaciones 1:N: con **OBSERVACION** , de lado obligatorio, y con **CONDUCTA** , de lado opcional (un segundo puede quedar sin conducta). Tampoco necesitan reglas nuevas.

Restricciones para que una tabla sea una relación

Restricción	Consecuencia en este esquema
Cada tabla debe tener nombre único	Se resuelve con la nomenclatura de las 15 relaciones
No puede haber dos filas iguales; no se permiten duplicados	Garantizado por la llave primaria de cada relación
Todos los datos de una columna deben pertenecer al mismo dominio	Los dominios ya están fijados en el diccionario de datos del conceptual
Los valores pueden ser nulos salvo que el atributo sea parte de la llave primaria	En el dominio del laboratorio, solo notas : el grupo control recibe placebo, así que tratamiento siempre tiene valor. Actualizado: hoy son cuatro nulables en todo el esquema (ver actividad 3)

ACTIVIDAD 2

Transformación del esquema conceptual

«Transformar los elementos contemplados en el Esquema Conceptual según el Modelo Lógico seleccionado.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ETAPA LÓGICA · ACTIVIDAD 2

EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

Dos entidades —Vehículos y Clientes— unidas por *Comprar*, que lleva los atributos fecha, valor y medio de pago.

Un cliente compra varios vehículos y cada vehículo se vende una vez: es 1:N con el lado 1 obligatorio. Por la regla, la llave de Cliente pasa a Vehículo junto con los atributos de la relación. **Resultado: 2 tablas.**

ESTE PROYECTO · FST

Catorce entidades y dieciséis interrelaciones.
Resultado: 15 relaciones.

Quince de las dieciséis interrelaciones son del mismo caso que el del concesionario — 1:N con el lado 1 obligatorio— y se resuelven con la misma regla. Solo *presenta* es N:M y genera tabla propia.

Interrelación por interrelación

Interrelación	Tipo	Regla aplicada
Usuario — registra — Experimento	1:N (1,1)	La llave de Usuario pasa a Experimento como foránea
Experimento — compone — Grupo	1:N (1,1)	La llave de Experimento pasa a Grupo
Grupo — agrupa — Espécimen	1:N (1,1)	La llave de Grupo pasa a Espécimen — a qué tratamiento se asignó la rata
Grupo — se graba en — Tanda	1:N (1,1)	La llave de Grupo pasa a Tanda
Tanda — aloja — Espécimen	1:N (1,1)	La llave de Tanda pasa a Espécimen — en qué grabación salió . Es su segunda foránea
Tanda — produce — Video	1:N (1,1)	La llave de Tanda pasa a Video
Video — procesa — Análisis	1:N (1,1)	La llave de Video pasa a Análisis — una sola columna
Espécimen — aparece en — Observación	1:N (1,1)	La llave de Espécimen pasa a Observación
Video — contiene — Observación	1:N (1,1)	La llave de Video pasa a Observación. Con la anterior forman su clave candidata

Interrelación	Tipo	Regla aplicada
Observación — se divide en — Intervalo	1:N (1,1)	La llave de Observación pasa a Intervalo
Intervalo — presenta — Conducta	N:M	Se convierte en tabla, recibe ambas llaves como primaria compuesta y conserva su atributo <code>segundos</code>
Modelo — configura — Configuración	—	Eliminada con las dos tablas (D-51)
Configuración — parametriza — Análisis	—	Eliminada con <code>ANALISIS.idConfig</code> (D-51)
Observación — se etiqueta en — Segundo	1:N (1,1)	La llave de Observación pasa a Segundo y, junto con <code>segundo</code> , forma su llave primaria compuesta (D-35)
Segundo — se clasifica como — Conducta	1:N (0,1)	La llave de Conducta pasa a Segundo como <code>conducta</code> (la vigente), admitiendo nulo (D-35, D-53)
Experimento — genera — Reporte	1:N (1,1)	La llave de Experimento pasa a Reporte
Usuario — recibe — Notificación	1:N (1,1)	La llave de Usuario pasa a Notificación — a quién se le avisa
Experimento — origina — Notificación	1:N (0,1)	La llave de Experimento pasa a Notificación, admitiendo nulo : la alerta de disco no proviene de ningún experimento

LA ÚNICA INTERRELACIÓN QUE NO SIGUE LA REGLA AL PIE DE LA LETRA

`Experimento — origina — Notificación` es la excepción, y conviene declararla antes de que la encuentre otro. Su lado 1 es **(0,1)**, y para ese caso el método no dice «foránea nutable»: dice que **la relación se convierte en tabla propia**, con las llaves de ambas entidades como primaria compuesta.

Aplicarlo al pie de la letra daría una decimosexta relación, `ORIGINA (idNotificacion, idExperimento)`, cuya única función sería registrar que un aviso vino de un experimento. Se descartó por dos razones:

- El lado (0,1) del método está pensado para relaciones donde *ambos* extremos son opcionales o la relación tiene atributos propios. Aquí no hay atributos y la opcionalidad es

de un solo tipo de aviso.

- La tabla puente obligaría a una reunión externa en la consulta más frecuente del panel —«mis notificaciones con su experimento»— a cambio de evitar un nulo.

Se adopta la foránea nutable y se registra aquí como desviación consciente del método, no como descuido. Es la única del esquema.

DE DÓNDE SALEN ESTAS CINCO

No del laboratorio. Salen del **capítulo 1 del TT**, que promete tres cosas que ninguna relación podía sostener: exportar reportes en CSV, XLSX y PDF; avisar al investigador cuando un análisis termina o falla; y poder decir con qué modelo y con qué umbrales se calculó un resultado.

La tercera es la que más pesa. Sin `CONFIGURACION`, `ANALISIS` guarda un `estado` y una `confianza` pero no *con qué* se produjeron, y un resultado sin sus parámetros no es reproducible.

Actualizado (D-51): ningún requisito permite cambiar el modelo ni el umbral, así que el modelo final y el umbral de 0.80 son constantes del pipeline y se documentan en el capítulo 6. `MODELO` y `CONFIGURACION` se eliminaron; de las cuatro relaciones de soporte quedan `REPORTE` y `NOTIFICACION`.

LO QUE SE DECIDIÓ NO AGREGAR

El modelo anterior del capítulo 5 tenía una tabla `R0IS` con el recuadro `(x, y, w, h)` de cada rata en cada video. **No vuelve**, y la razón está en el propio diseño del pipeline: el módulo 2 *calcula* los cilindros en cada corrida, y lo único que conserva de esa geometría es el orden espacial —«se ordena primero por fila y luego por columna»—, que ya está guardado como `ESPECIMEN.numeroCilindro`.

Guardar el recuadro sería almacenar un **derivado inestable**: si se reprocesa con otro modelo de fondo, cambia. Y si `R0IS` se hubiera conservado, habría colisionado con `OBSERVACION`: las dos tienen exactamente la misma llave, el par (especimen, video).

Reserva: el día que exista una pantalla para corregir a mano un cilindro mal detectado, el recuadro pasa a ser dato del usuario y entonces sí necesitaría dónde vivir — como atributos de `OBSERVACION`, no como tabla aparte.

Actualizado (D-42, D-51): los recuadros que dibuja la pantalla de revisión se guardan en un archivo por análisis, `analisis_{idAnalisis}_cajas.json` . Su nombre se deriva del id del análisis, así que la base no guarda la ruta. Sigue sin haber tabla de recuadros.

El esquema lógico resultante

Vigente al 6-oct: quince relaciones. Cada una tiene una llave de una sola columna, salvo `PRESENTA` , que por ser N:M lleva las dos de sus participantes, y `SEGUNDO` , que se identifica por su observación y su número de segundo.

Las dos últimas están separadas del resto a propósito: las primeras describen **el experimento**, y son las que el laboratorio puede leer y validar. `REPORTE` y `NOTIFICACION` describen **el software**, y al laboratorio no le incumben.

`USUARIO` lleva `idInstitucional` como llave primaria (D-02) y `activo` para dar de baja cuentas sin eliminarlas (D-10).

USUARIO FUERTE PK idInstitucional nombre apellidos correo contrasenaHash activo cambioRequerido grado 7 · clave 1	ADMINISTRADOR SUBTIPO PK FK idInstitucional grado 1 · clave 1 · si no aparece aquí, es investigador simple
EXPERIMENTO FUERTE PK idExperimento FK idInstitucional alt nombre fecha notas (<i>nulo</i>) grado 5 · clave 1	GRUPO FUERTE PK idGrupo FK idExperimento etiqueta tipo #0 tratamiento grado 5 · clave 1 · sin nulos
TANDA FUERTE PK idTanda	ESPECIMEN FUERTE PK idEspecimen

FK idGrupo ordinal nCilindros grado 4 · clave 1	FK idTanda alt numeroCilindro grado 3 · clave alterna (idTanda, numeroCilindro) · sin número de rata (D-55)
VIDEO FUERTE PK idVideo FK idTanda sesion archivo (<i>nulo</i>) duracion fechaCarga grado 6 · clave 1 · archivo nulo = video borrado	ANALISIS FUERTE PK idAnalisis FK alt idVideo estado etapa nivelClasif fechaAnalisis grado 6 · clave 2 · un análisis vigente por video
OBSERVACION ASOCIATIVA PK idObservacion FK idEspecimen FK idVideo grado 3 · clave 1 · sin atributos propios	INTERVALO FUERTE PK idIntervalo FK idObservacion minuto grado 3 · clave 1
CONDUCTA FUERTE PK nombre grado 1 · clave 1 · catálogo	PRESENTA N:M PK FK idIntervalo PK FK conducta segundos grado 3 · clave 2 · resumen por minuto de SEGUNDO
SEGUNDO D-35 PK FK idObservacion PK segundo FK conducta (<i>nulo</i>) origen grado 4 · clave 2 · el dato medido: la conducta de cada segundo	REPORTE FUERTE PK idReporte FK idExperimento formato ruta fechaGeneracion grado 5 · clave 2 · alterna ruta
NOTIFICACION FUERTE	

PK idNotificacion
FK idInstitucional
FK idExperimento (nulo)
tipo
mensaje
leido
fechaCreacion

grado 7 · clave 1

La cadena que P-01 evitó

Conviene dejar constancia de dónde estaba el problema, porque es el argumento que justifica haber insistido con la pregunta. Mientras el espécimen fue una entidad débil, la cadena tenía **seis niveles encadenados** y cada uno heredaba la llave completa de su propietario. El resultado no era un detalle estético: la tabla que guarda el único dato que el sistema mide terminaba con siete columnas de llave y una de dato.

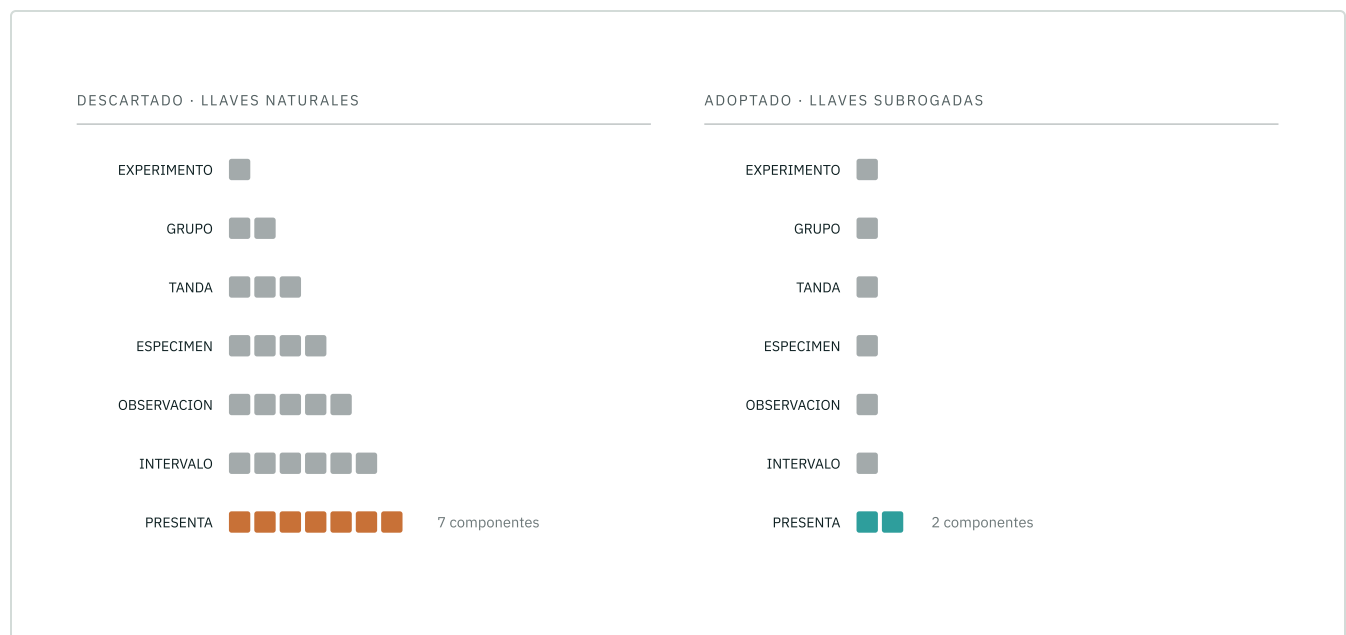


Figura 1. A la izquierda, el esquema que se descartó: cada entidad débil hereda la llave completa de su propietario y le añade su identificador parcial, así que la llave crece nivel a nivel hasta los siete componentes de **PRESENTA**. A la derecha, el adoptado: cada relación lleva su propio identificador de una columna y **PRESENTA** queda con dos.

RELACIONES

15

GRADO TOTAL

63

CLAVE MÁS LARGA

2

UNA DE LAS CUATRO NO SALIÓ DE LA TRANSFORMACIÓN

Las tablas de arriba ya muestran **MODELO**, pero conviene decir de dónde viene: **la transformación no la produjo**. De las cuatro entidades reconciliadas salieron tres relaciones, con **nombreModelo** guardado dentro de **CONFIGURACION**. Fue la **validación de la actividad 6** la que encontró ahí una transitiva y separó la decimoquinta.

Es el mismo patrón que ya tenía el esquema con **ESPECIMEN**: la actividad 2 transforma, la actividad 6 corrige. Por eso el método entrega dos grafos y no uno.

Actualizado (D-51): **MODELO** ya no existe. Se conserva aquí como registro de lo que encontró la validación.

El grafo relacional inicial

El método presenta el resultado de esta etapa como un **grafo relacional**: las relaciones son los nodos y las llaves foráneas son las aristas, dirigidas hacia la llave primaria que referencian. La figura 1.6 del libro es precisa sobre qué grafo es este: la etapa lógica produce **dos**. Un *Esquema Lógico Preliminar* —cuyo entregable es el grafo inicial— que pasa por una validación y da un *Esquema Lógico Definitivo*, con su grafo final.

El grafo inicial tiene catorce nodos y dieciséis aristas, todas de una sola columna, y **ESPECIMEN** como la única relación con dos padres —apunta a **GRUPO** y a **TANDA**. La validación de la actividad 6 le quita esa primera arista.

El conteo de aristas no cambia entre los dos grafos, pero el conjunto sí: el final pierde la de **ESPECIMEN** a **GRUPO** y gana la de **CONFIGURACION** a **MODELO**. Dieciséis en ambos, por coincidencia. Lo que de verdad distingue a uno del otro es que el final tiene **una relación más** y ninguna con dos padres.

Lo que sigue abajo es el **final**, ya con las correcciones de la validación.

Restricciones de integridad e identidad

«Identificar las **restricciones** que se tienen en el universo del discurso, tales como restricciones de **integridad** y de **identidad**.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ETAPA LÓGICA · ACTIVIDAD 3

Integridad referencial — las foráneas

Relación	Foránea	Referencia a	Qué afirma
EXPERIMENTO	idInstitucional	USUARIO	Todo experimento tiene un creador
GRUPO	idExperimento	EXPERIMENTO	Todo grupo pertenece a un estudio
TANDA	idGrupo	GRUPO	Toda grabación es de un solo grupo
ESPECIMEN	idGrupo	GRUPO	La actividad 6 la elimina — resultaba derivable de la tanda
ESPECIMEN	idTanda	TANDA	En qué grabación salió
VIDEO	idTanda	TANDA	Todo video corresponde a una tanda
ANALISIS	idVideo	VIDEO	Todo análisis procesa un video
OBSERVACION	idEspecimen	ESPECIMEN	Qué rata se observó
OBSERVACION	idVideo	VIDEO	En qué video se la observó
INTERVALO	idObservacion	OBSERVACION	De qué observación es este minuto
PRESENTA	idIntervalo	INTERVALO	En qué minuto ocurrió
PRESENTA	conducta	CONDUCTA	Qué conducta se midió
SEGUNDO	idObservacion	OBSERVACION	De qué espécimen y video es el segundo (D-35)
SEGUNDO	conducta	CONDUCTA	Conducta vigente. Admite nulo: espécimen que no se ve, segundo sin decidir o etiqueta dudosa (D-53)
ANALISIS	idConfig	—	Eliminada (D-51)
CONFIGURACION	hashModelo	—	Eliminada con la tabla (D-51)

Relación	Foránea	Referencia a	Qué afirma
REPORTE	idExperimento	EXPERIMENTO	De qué estudio es el archivo exportado
NOTIFICACION	idInstitucional	USUARIO	A quién se le avisa
NOTIFICACION	idExperimento	EXPERIMENTO	De qué experimento habla el aviso. Admite nulo: la alerta de disco no viene de ninguno

Identidad — las claves que la subrogación desplazó

Cada entidad que dejó de ser débil conserva su discriminante, pero ya no como llave. Aquí se declara la unicidad que antes venía gratis. Sin estas, el esquema admite duplicados que con llaves naturales eran imposibles de escribir.

Relación	Debe ser único	Qué repone
GRUPO	(idExperimento, etiqueta)	La llave parcial de la antigua entidad débil
TANDA	(idGrupo, ordinal)	La llave parcial de la antigua entidad débil
ESPECIMEN	(idTanda, numeroCilindro)	Dos ratas no pueden ocupar el mismo cilindro en una grabación
ESPECIMEN	(idTanda, numeroRata) · (idGrupo, numeroRata)	Retiradas (D-55): el sistema ya no guarda el número de rata, así que no hay unicidad que declarar
VIDEO	(idTanda, sesion)	Una tanda tiene como mucho un video por día
OBSERVACION	(idEspecimen, idVideo)	La llave de la antigua agregación · es su clave candidata
INTERVALO	(idObservacion, minuto)	La llave parcial de la antigua entidad débil
USUARIO	correo	Credencial de acceso · no es el identificador
CONFIGURACION	(hashModelo, versionPipeline, y los seis umbrales)	Eliminada con la tabla (D-51)
REPORTE	ruta	Dos reportes no pueden compartir archivo

Relación	Debe ser único	Qué repone
ANALISIS	idVideo	Un video tiene un solo análisis vigente: el reanálisis reemplaza al anterior (D-03, D-24)
EXPERIMENTO	nombre	Dos experimentos no pueden llamarse igual (RF-11, D-51)

LA CLAVE NATURAL MÁS LARGA DEL ESQUEMA

Las ocho columnas de `CONFIGURACION` son **el mejor argumento a favor de las llaves subrogadas que tiene este diseño**, mejor que cualquiera de los que ya estaban. Nadie querría `ANALISIS` arrastrando ocho columnas de foránea para decir con qué parámetros corrió; con `idConfig` son una.

Es exactamente el intercambio que la actividad 2 documentó para el resto del esquema: una columna extra por relación, a cambio de declarar como unicidad lo que la llave natural garantizaba sola.

Actualizado (D-51): `CONFIGURACION` se eliminó. El argumento a favor de las llaves subrogadas sigue en pie con la cadena de la figura 1.

EL ÚNICO PROBLEMA QUE ESTA ETAPA NO RESUELVE SOLA

Habíamos declarado `idLaboratorio` como clave alterna **única en todo el laboratorio**. La reunión lo desmintió: es un número del 1 al 8 **dentro del grupo**, marcado con líneas de plumón en la cola, que se reinicia en cada grupo y muere con el experimento.

La clave alterna correcta es entonces **(grupo, número de rata)**. Y ahí está el problema: `idGrupo` **ya no es un atributo de ESPECIMEN** — la actividad 6 lo eliminó por tercera forma normal, porque era derivable de la tanda. Una restricción de unicidad no puede atravesar una reunión de tablas.

Hay una mitad que sí se salva. Como cada tanda lleva un subconjunto de las ratas del grupo, los números dentro de una tanda son necesariamente distintos: `UNIQUE (idTanda, numeroRata)` es declarable y correcto. Lo que no atrapa es el caso de la rata 3 en la tanda 1 y otra rata 3 en la tanda 2 *del mismo grupo*. Es necesario pero no suficiente.

Dos salidas para la otra mitad, ambas de la etapa física:

- **Disparador** que valide recorriendo `ESPECIMEN → TANDA → GRUPO` . Deja lógica fuera del esquema y cuesta más defender en la revisión.
- **Reintroducir** `ESPECIMEN.idGrupo` como redundancia controlada. Rompe la 3FN a propósito, pero el método lo admite explícitamente en la actividad 5 del diseño físico, y esa columna ya estaba señalada como la candidata natural.

Resuelto (D-04): se reintroduce `ESPECIMEN.idGrupo` como redundancia controlada solo en el esquema físico, con `UNIQUE (idGrupo, numeroRata)` y un disparador que la mantiene igual al grupo de la tanda. El esquema lógico se queda en BCNF.

Actualizado (D-55, 6-oct): el problema desaparece. Se quitó `numeroRata` y, con ella, el `idGrupo` redundante y su disparador: D-04 queda sin objeto y el esquema físico ya no se aparta del lógico en este punto.

Integridad semántica — lo que no cabe en llaves

Sobre	Restricción	Origen
ESPECIMEN	La tanda de una rata pertenece a su mismo grupo · la actividad 6 la vuelve innecesaria	Estructural perdida
OBSERVACION	El espécimen y el video son de la misma tanda	Estructural perdida
ESPECIMEN	<code>numeroRata</code> es único dentro del grupo de la rata · columna eliminada	D-55
TANDA	<code>nCilindros</code> entre 2 y 4	Equipo · D-28
ESPECIMEN	<code>numeroCilindro</code> no excede el <code>nCilindros</code> de su tanda	Equipo
GRUPO	<code>tipo</code> ∈ {control, referencia, tratamiento experimental}	Cap. 1 · PA
GRUPO	se elimina: el control recibe placebo	<i>Equipo</i>
VIDEO	<code>sesion</code> ∈ {Día 1, Día 2}	Cap. 3 · P4
ANALISIS	<code>confianza</code> entre 0 y 1 · columna eliminada	D-47
SEGUNDO	<code>segundo</code> entre 1 y 300 · máximo 300 sin mínimo, los últimos 300 s del video	D-31 · D-35 · D-54

Sobre	Restricción	Origen
SEGUNDO	<code>origen</code> ∈ {máquina, humano confirma, humano corrige, humano duda, sin revisar, humano ciego}	D-35
INTERVALO	<code>minuto</code> entre 1 y 5	P9
PRESENTA	<code>segundos</code> ≥ 0 · la suma de un mismo intervalo no pasa de 60	Cap. 3 · P10
ANALISIS	<code>estado</code> ∈ {en cola, procesando, completado, error}	Cap. 4 · D-15
ANALISIS	<code>etapa</code> ∈ {preprocesamiento, cilindros, clasificación}	D-16
ANALISIS	<code>nivelClasif</code> ∈ {preciso, agrupado}	D-17 · D-41
REPORTE	<code>formato</code> ∈ {CSV, XLSX, PDF}	Cap. 1
NOTIFICACION	<code>tipo</code> ∈ {análisis completado, error del pipeline, alerta de disco, video borrado}	Cap. 5 · D-51

ESTAS CUATRO LLEGAN A LA ETAPA FÍSICA COMO DOMINIOS, NO COMO TABLAS

Los cuatro dominios por extensión de arriba —más `GRUPO.tipo` y `VIDEO.sesion`, que ya estaban— son listas cerradas y estables sin atributos propios. El libro es explícito sobre a qué llegan en la etapa física: `CREATE DOMAIN ... CHECK (VALUE IN (...))`.

Hay **una excepción deliberada**: `CONDUCTA` se queda como tabla y no como dominio.

Actualizado (D-29): ya no hay dos extensiones; son cuatro valores que un mismo análisis puede mezclar. Se conserva como tabla porque dos columnas la referencian por llave foránea (`PRESENTA.conducta` y `SEGUNDO.conducta`).

`NOTIFICACION.tipo` es el caso a vigilar: si algún día los mensajes se vuelven plantilla pura, el texto tendría que mudarse a un catálogo `TIPO_NOTIFICACION` — y un dominio cerrado no puede colgar una plantilla. Hoy no aplica, porque los mensajes de error llevan diagnóstico por instancia.

SOBRE LOS NULOS

El método recuerda que un valor puede ser nulo salvo que forme parte de la llave primaria. En el dominio experimental el único nutable es `EXPERIMENTO.notas`.

`GRUPO.tratamiento` no lo es porque el grupo control recibe placebo —el estrés de la inyección tiene que ser idéntico en los tres grupos— y por tanto la columna siempre tiene valor.

La reconciliación vuelve a subirlo a dos. `NOTIFICACION.idExperimento` admite nulo, y es un nulo **legítimo, no una omisión**: dos de los tres tipos de aviso nacen de un experimento —análisis completado, error del pipeline— pero la alerta de disco es del sistema y no proviene de ninguno. Obligarla a apuntar a un experimento inventado sería peor.

Es además el **único caso del esquema donde una foránea es opcional**. Las otras quince son obligatorias, y por eso todas se resolvieron con la misma regla de transformación.

Actualizado: hoy son cuatro los nulables: `EXPERIMENTO.notas`, `NOTIFICACION.idExperimento`, `VIDEO.archivo` (el video ya se borró) y `SEGUNDO.conducta`. La última es también una foránea opcional, así que `NOTIFICACION.idExperimento` ya no es la única (D-53 quitó `propuesta`).

QUÉ PASA CON EL DÍA 1

La revisión confirmó que **cada grupo puede tener o no su Día 1**. Eso no obliga a ningún cambio aquí: la tanda produce uno o dos videos, y la unicidad (`idTanda, sesion`) ya admite que falte la fila del Día 1. Se registra por completitud, no porque haya que corregir nada.

ACTIVIDAD 6

Validación con las formas normales

«Validar el esquema lógico obtenido verificando que se conserve la semántica inicial contenida en la Especificación de Requisitos, que cumpla con las restricciones de integridad, de identidad y otras consideraciones como soportar las transacciones de los usuarios.»

EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

«La validación del esquema relacional se realizará con las Formas Normales...»

En su caso el esquema **no cambia**: sus tres relaciones ya estaban normalizadas. La validación no le encuentra nada.

ESTE PROYECTO · FST

Aquí sí encuentra. **Cuatro defectos: uno de 1FN y tres de 3FN**. El esquema definitivo no es igual al preliminar.

El más incómodo es una redundancia que **introducimos nosotros** en el conceptual, al separar el tratamiento de la grabación. El cuarto salió de las relaciones de soporte del sistema — señal de que la validación no es un trámite: mordió en las dos mitades del esquema.

Punto de partida — dependencias funcionales

Relación	Llaves candidatas	Dependencias que no salen de una llave	Veredicto
USUARIO	idInstitucional · correo	—	1FN X
EXPERIMENTO	idExperimento	—	BCNF
GRUPO	idGrupo · (idExperimento, etiqueta)	—	BCNF
TANDA	idTanda · (idGrupo, ordinal)	—	BCNF
ESPECIMEN	idEspecimen · (idTanda, numeroCilindro) · (idTanda, numeroRata) idLaboratorio	idTanda → idGrupo	3FN X
VIDEO	idVideo · (idTanda, sesion)	sesion → duracion	3FN X
ANALISIS	idAnalisis · idVideo (D-24)	—	BCNF
OBSERVACION	idObservacion · (idEspecimen, idVideo)	—	BCNF
INTERVALO	idIntervalo · (idObservacion, minuto)	—	BCNF
CONDUCTA	nombre	—	BCNF
PRESENTA	(idIntervalo, conducta)	—	BCNF
CONFIGURACION	idConfig · (hashModelo, versionPipeline y los seis	hashModelo → nombreModelo	3FN X · eliminada después (D-51)

Relación	Llaves candidatas	Dependencias que no salen de una llave	Veredicto
	umbrales)		
SEGUNDO	(idObservacion, segundo)	—	BCNF · agregada el 3-oct (D-35)
REPORTE	idReporte · ruta	—	BCNF
NOTIFICACION	idNotificacion	—	BCNF

UNA PREGUNTA ABIERTA SOBRE LAS LLAVES CANDIDATAS DE ANALISIS

Al entrar `idConfig`, aparece una posible clave alterna: **(idVideo, idConfig)**. Lo sería si el sistema no permitiera correr *dos veces la misma configuración sobre el mismo video* — el pipeline es determinista, así que dos corridas idénticas darían el mismo resultado y solo se distinguirían por `fechaAnalisis`.

No se declara, porque depende de una decisión que todavía no está tomada: si el botón de reanalizar valida que algo haya cambiado. Queda registrada como **D-05** en la actividad 7, y se cruza con **D-03** —la misma que `DISENO-BD.md` llama **P-08**—. Si la respuesta es que el reanálisis reemplaza al anterior, la pregunta desaparece sola: `idVideo` por sí solo sería clave alterna.

Resuelto: el reanálisis reemplaza al anterior (D-03), así que `idVideo` es clave alterna y se declara **UNIQUE** (D-24). `idConfig` ya no existe (D-51).

UNA CLAVE CANDIDATA MENOS EN ESPECIMEN

Mientras creímos que el identificador de la rata era único en el laboratorio, `idLaboratorio` por sí solo era clave candidata. Ya no lo es: un mismo número aparece en cada grupo. Su lugar lo toma el par `(idTanda, numeroRata)`, que sí determina una fila.

No afecta al veredicto de forma normal —la transitiva que había que corregir era `idTanda → idGrupo`, y sigue igual— pero sí a la lista de determinantes que hay que revisar en el paso de Boyce-Codd.

Actualizado (D-55): el par (idTanda, numeroRata) también desapareció. Con numeroRata eliminada, la única clave alterna de ESPECIMEN es (idTanda, numeroCilindro) .

Paso 1 – Primera forma normal

HALLAZGO 1 · USUARIO – DOMINIO COMPUESTO

nombre guarda el nombre completo del investigador, que es un valor descomponible: nombre de pila y apellidos son dos datos, no uno. El propio libro lo trata así en el ejemplo del concesionario.

Corrección: nombre se parte en nombre y apellidos .

Atributo revisado	Veredicto	Razón
EXPERIMENTO.notas	Pasa	Es texto libre, un solo valor. No es un grupo repetido
VIDEO.archivo	Pasa	Una referencia a un archivo por video
GRUPO.tratamiento	Pasa	Un grupo no recibe más de un tratamiento: el atributo es monovaluado. La revisión añade que el control recibe placebo , no nada — sigue siendo un solo valor, pero deja de admitir nulo
ESPECIMEN.numeroRata	Pasa	Un entero por rata. La marca física —líneas de plumón en la cola— es la representación del mismo dato, no un segundo valor. Columna eliminada después (D-55)
CONFIGURACION · los siete parámetros	Pasa	Por construcción, no por suerte. La tentación era guardar los parámetros del pipeline como un solo campo JSON. Eso viola la 1FN: un campo único con múltiples valores heterogéneos. Cada umbral ocupa su propia columna, y por eso se puede filtrar o comparar corridas por umbral o por versión sin parsear texto. La tabla se eliminó después (D-51)

Atributo revisado	Veredicto	Razón
SEGUNDO · las 300 etiquetas	Pasa	Por construcción. La tentación era guardar las 300 conductas de un espécimen como una lista dentro de <code>OBSERVACION</code> . Eso viola la 1FN. Cada segundo es una fila, y por eso se puede revisar o corregir uno solo sin reescribir la lista (D-35). Es el ejemplo de 1FN que hoy usa el capítulo 5
NOTIFICACION.mensaje	Pasa	Texto libre, un solo valor

EL ÚNICO ARGUMENTO QUE EL CAPÍTULO 5 YA TENÍA BIEN

La fila de `CONFIGURACION` no es nueva: es **literalmente el argumento de 1FN que el capítulo 5 del TT ya trae escrito**, sobre la tabla que en el modelo viejo se llamaba `CONFIGURACIONES_ANALISIS`. De todo el diseño anterior, es lo único que sobrevive intacto a la reconstrucción.

Vale la pena decirlo en la defensa: el rediseño no tira todo lo anterior por sistema. Tira lo que no se derivó del universo del discurso, y conserva lo que sí estaba bien razonado.

Actualizado (D-51): con `CONFIGURACION` eliminada, el capítulo 5 cambió ese ejemplo por el de `SEGUNDO`.

Paso 2 — Segunda forma normal

Catorce de las quince relaciones tienen llave primaria de una sola columna, así que no pueden tener dependencias parciales. La única con llave compuesta sigue siendo `PRESENTA (idIntervalo, conducta)`, y su único atributo no llave — `segundos` — necesita las dos.

Actualizado (D-35): `SEGUNDO (idObservacion, segundo)` es la segunda relación con llave compuesta. Sus columnas no llave — `conducta` y `origen` — describen ese segundo de esa observación, así que dependen de la llave completa.

Las cuatro relaciones de soporte no cambian nada aquí: las cuatro nacieron con llave subrogada de una columna, por la misma decisión que se tomó para el resto del esquema en la actividad 2.

Paso 3 — Tercera forma normal

HALLAZGO 2 · ESPECIMEN — EL GRUPO ES DERIVABLE DE LA TANDA

La cadena es `idEspecimen → idTanda → idGrupo`. Como una tanda pertenece a un solo grupo, saber en qué tanda se grabó una rata ya dice a qué grupo pertenece.

Guardar `idGrupo` en `ESPECIMEN` es guardar dos veces el mismo hecho.

Corrección: se elimina `idGrupo` de `ESPECIMEN`. El grupo de una rata se obtiene por su tanda, con una sola reunión de tablas.

La condición que lo sostiene quedó confirmada en la reunión: «siempre utilizamos para cada video ratas que hayan recibido el mismo tratamiento». Una tanda no mezcla grupos, así que la transitiva existe y la corrección es válida.

PERO ESA MISMA CORRECCIÓN ES LA QUE AHORA ESTORBA

Vale la pena decirlo junto: **la eliminación de `idGrupo` es correcta por 3FN y es la que impide declarar la clave alterna real del espécimen.** No es una contradicción del método, es el intercambio que el método anticipa — por eso la etapa física admite redundancia controlada.

Lo que cambió el 3-sep es el *precio*: antes reintroducir `idGrupo` era una optimización opcional, justificable solo por medición de desempeño. Ahora es también la forma limpia de declarar una restricción de integridad que el laboratorio sí impone.

HALLAZGO 3 · VIDEO — LA DURACIÓN DEPENDE DE LA SESIÓN

Tal como quedó definido en el diccionario, `duracion` es «la duración de la grabación según la sesión»: 20 minutos el Día 1, 5 minutos el Día 2. Leído así, `sesion → duracion`, y como `sesion` no es la llave, es una transitiva de libro.

Corrección: se redefine `duracion` como la **duración real del archivo cargado**. La duración nominal del protocolo no se almacena: se convierte en una verificación de que el archivo cargado corresponde a la sesión declarada, con tolerancia.

HALLAZGO 4 · CONFIGURACION — EL NOMBRE DEL MODELO ES DERIVABLE DEL HASH

Un hash identifica un archivo, y el archivo tiene nombre: `hashModelo → nombreModelo` es una dependencia real. Y `hashModelo` **no es clave candidata** de `CONFIGURACION`, porque el mismo modelo aparece en varias filas con umbrales distintos — esa es justamente la razón de ser de la tabla. Determinante que no es clave, atributo no primo: transitiva de manual.

La consecuencia práctica no es teórica. Con las dos columnas juntas, un modelo usado en veinte configuraciones tiene su nombre escrito veinte veces; renombrarlo obliga a veinte `UPDATE`, y una actualización parcial deja dos nombres para el mismo archivo.

Corrección: se extrae `MODELO (hashModelo, nombreModelo)`. `CONFIGURACION` lo referencia por foránea. **Es la decimoquinta relación**, y la única que no salió de la transformación sino de esta validación.

Actualizado (D-51): las dos tablas se eliminaron. El capítulo 5 usa ahora como ejemplo de 3FN la cadena `ESPECIMEN → TANDA → GRUPO`: el tipo y el tratamiento viven en `GRUPO`.

UNA TABLA DE DOS COLUMNAS QUE SE PAGA SOLA

`MODELO` se ve flaca y es tentador dejarla fuera. Conviene no hacerlo, y no solo por la 3FN: en TT-II se reentrena el clasificador, así que los modelos dejan de ser un dato suelto y pasan a ser objetos que se comparan. Con la tabla, «todos los análisis corridos con el modelo X» es una consulta; sin ella, es un `LIKE` sobre texto repetido.

El pipeline usa además **más de un modelo** —YOLOv8 para detectar y ResNet-18/50 para clasificar—, así que un solo `hashModelo` por configuración puede quedarse corto. No se resuelve aquí: se registra como pendiente para cuando TT-II fije qué modelos entran en la cadena.

Actualizado: el pipeline ya no usa YOLOv8 ni ResNet (CLA-02), y con D-51 el modelo dejó de guardarse en la base: es una constante del pipeline.

Paso 4 — Forma normal de Boyce-Codd

Relación	Determinantes encontrados	Resultado
USUARIO	idInstitucional · correo	Los dos son llave candidata

Relación	Determinantes encontrados	Resultado
GRUPO	idGrupo · (idExperimento, etiqueta)	Los dos son llave candidata
ESPECIMEN	idEspecimen · (idTanda, numeroCilindro)	Los dos son llave candidata
VIDEO	idVideo · (idTanda, sesion)	Los dos son llave candidata
OBSERVACION	idObservacion · (idEspecimen, idVideo)	Los dos son llave candidata
INTERVALO	idIntervalo · (idObservacion, minuto)	Los dos son llave candidata
ANALISIS	idAnalisis · idVideo	Los dos son llave candidata (D-24)
SEGUNDO	(idObservacion, segundo)	Es la llave primaria (D-35)
REPORTE	idReporte · ruta · ruta → formato	Se cumple, pero ruta es llave candidata
Las otras seis	Solo su llave primaria	Nada que revisar

Cuatro determinantes sospechosos se examinaron y se descartaron:

- **tipo → tratamiento** en **GRUPO** . **No se cumple:** dos grupos del mismo tipo pueden recibir tratamientos distintos. La revisión lo refuerza: ahora que el control recibe placebo, el tipo tampoco determina el tratamiento en ese caso — «placebo» es un valor como cualquier otro.
- **estado → etapa** en **ANALISIS** . **No se cumple:** un análisis «procesando» puede estar en cualquiera de las tres etapas del pipeline (D-16).
- **ruta → formato** en **REPORTE** . **Sí se cumple** —la extensión del archivo determina el formato— pero no viola nada: **ruta** es llave candidata, y BCNF solo prohíbe determinantes que *no* lo sean.
- **tipo → mensaje** en **NOTIFICACION** . **No se cumple.** Sería cierto si los mensajes fueran plantillas por tipo, pero no lo son: el pipeline genera un reporte de diagnóstico cuando el análisis se detiene (RN-11), así que el texto lleva detalle por instancia. Si algún día se vuelven plantilla pura, la dependencia aparecería y habría que mover el texto a un catálogo **TIPO_NOTIFICACION** .

El esquema queda en BCNF, la más restrictiva de las cuatro — las quince relaciones, verificadas una por una. Sigue así con los cambios de octubre: **SEGUNDO** solo tiene como determinante su llave primaria.

Los otros dos criterios de la actividad

La actividad 6 no es solo normalizar. El método pide además que el esquema **conservé la semántica y soporte las transacciones**.

Transacción	Soporta	Camino tras la normalización
Tiempo total por conducta, por espécimen y sesión	Sí	Sin cambio
Desglose por minuto	Sí	Sin cambio
Comparar Día 1 contra Día 2 del mismo espécimen	Retirada	Se quitó del sistema (D-44)
Revisar y corregir la conducta de cada segundo	Sí	Nueva (D-35). OBSERVACION → SEGUNDO ; al guardar, PRESENTA se recalcula
Media, desviación estándar y varianza por grupo	Sí	Una reunión más: del espécimen se pasa por la tanda para llegar al grupo
Comparar los tres grupos entre sí en el Día 2	Sí	Grupos hermanos bajo el mismo experimento. Es lo que el laboratorio declara como el objetivo del experimento
Exportar tiempo + columna por conducta	Sí	Sin cambio
Seguir a la misma rata entre experimentos	No	No es posible: el sistema no guarda número de rata (D-55) y las ratas se sacrifican al terminar el experimento
Consultar experimentos de cualquier investigador	Sí	Sin cambio — sin restricción de acceso
Saber con qué modelo y umbrales se calculó un resultado	Retirada	El modelo y el umbral son constantes del pipeline y no se guardan por análisis (D-51)
Recuperar un reporte de un experimento cuyo video ya se borró	Sí	Nueva. REPORTE cuelga de EXPERIMENTO , no de VIDEO , así que sobrevive al borrado a los 30 días (RN-06)

POR QUÉ REPORTE CUELGA DEL EXPERIMENTO Y NO DEL VIDEO

No es arbitrario: lo obliga **RN-06**. Los videos se borran a los 30 días de completado el análisis, pero los reportes se conservan. Si REPORTE apuntara a VIDEO , borrar el video dejaría la foránea colgando o arrastraría el reporte con él.

Es un caso donde una regla de negocio del capítulo 4 **decide la estructura**, no solo una restricción semántica.

Del esquema preliminar al definitivo

Relación	Preliminar	Definitivo	Por
USUARIO	nombre	nombre · apellidos	1FN
ESPECIMEN	idEspecimen · idGrupo · idTanda · idLaboratorio · numeroCilindro	idEspecimen · idTanda · numeroRata · numeroCilindro	3FN
VIDEO	duracion = la nominal de la sesión	duracion = la real del archivo	3FN
ESPECIMEN	idLaboratorio, único en el laboratorio	numeroRata, único en su grupo · retirada (D-55)	3-sep
GRUPO	tratamiento admite nulo	tratamiento obligatorio	3-sep
CONFIGURACION	idConfig · hashModelo · nombreModelo · versionPipeline · seis umbrales · fechaCreacion	idConfig · hashModelo → MODELO · versionPipeline · seis umbrales · fechaCreacion	3FN
MODELO	—	hashModelo · nombreModelo	3FN

RELACIONES 15 era 14 · la 3FN parte MODELO	FORMA NORMAL BCNF verificada relación por relación	LLAVES FORÁNEAS 16 cae la de Especimen a Grupo, entra la de Configuracion a Modelo	ATRIBUTOS NULABLES 2 notas · y el experimento de una notificación
---	---	---	--

CIFRAS DE LA VALIDACIÓN, Y CIFRAS VIGENTES

Las cifras de arriba son las de la validación de septiembre. Con las decisiones de octubre, el esquema vigente tiene **15 relaciones** (entra **SEGUNDO** ; salen **MODELO** y **CONFIGURACION**), **63 atributos**, **17 llaves foráneas** y **4 atributos nulables** (D-53 y D-55 quitaron **propuesta** y **numeroRata**), y sigue en BCNF.

ESTA VEZ SÍ SE PARTIÓ UNA RELACIÓN

Tres de los cuatro defectos se corrigieron moviendo o redefiniendo columnas, sin partir ninguna relación. **El cuarto sí partió una**, y conviene decirlo con todas sus letras porque es lo que un sinodal va a querer ver.

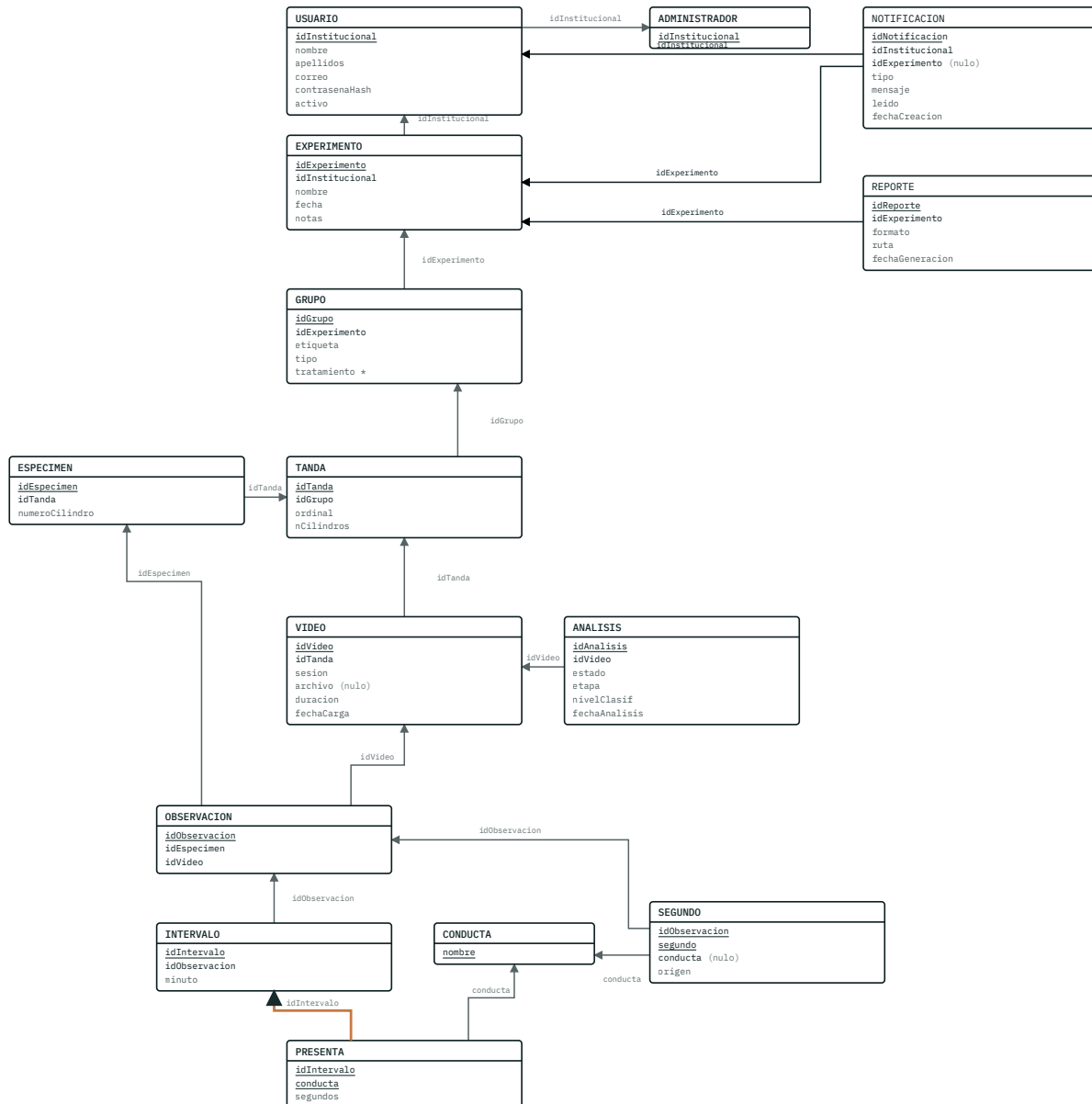
La 3FN partió `CONFIGURACION` en dos, y esa es la forma canónica en que una forma normal actúa. Que las tres correcciones anteriores no lo hicieran era, en el fondo, un accidente afortunado.

El grafo relacional final

Este es el segundo entregable que pide la figura 1.6, y el que cierra la etapa: el **Esquema Lógico Definitivo**, ya con las correcciones de la revisión del 3 de septiembre.

atributo forma la llave primaria `atributo` es llave foránea

→ arista hacia la relación referenciada



* obligatorio: el grupo control recibe placebo

a la derecha, las dos relaciones de soporte del sistema y sus tres aristas

administrador es investigador con permisos extra · subtipo (D-08)

Figura 2. Grafo relacional final — el Esquema Lógico Definitivo vigente al 6 de octubre, en BCNF. **ESPECIMEN** tiene un solo padre —su grupo se alcanza por **TANDA**— y ya no lleva número de rata (D-55). Quince nodos y diecisiete aristas, todas de una columna. **SEGUNDO** (D-35) referencia a **CONDUCTA** con su columna **conducta** (D-53). La columna derecha es el soporte del sistema, y está separada a propósito: el laboratorio puede leer y validar las relaciones del experimento, pero **REPORTE** y **NOTIFICACION** no le incumben. **MODELO** y **CONFIGURACION** se eliminaron (D-51). **USUARIO** se identifica con **idInstitucional** (D-02) y lleva el atributo **activo** para dar de baja cuentas sin borrarlas (D-10). Se incluye **ADMINISTRADOR**, en relación (1,1)–(0,1) con **USUARIO** — el administrador no es un tipo de usuario aparte, es un investigador con permisos extra (D-08).

Documentación del esquema lógico

«Documentar el esquema lógico obtenido estructuralmente y sus respectivas consideraciones de tipo **no estructural**.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ETAPA LÓGICA · ACTIVIDAD 7

Parte 1 — Esquema relacional definitivo

atributo llave primaria atributo llave foránea

```

USUARIO (idInstitucional, nombre, apellidos, correo, contrasenaHash, activo, cambioF
ADMINISTRADOR (idInstitucional) idInstitucional → USUARIO
EXPERIMENTO (idExperimento, idInstitucional, nombre, fecha, notas) idInstitucional →
GRUPO (idGrupo, idExperimento, etiqueta, tipo, tratamiento) idExperimento → EXPERIMENT
TANDA (idTanda, idGrupo, ordinal, nCilindros) idGrupo → GRUPO
ESPECIMEN (idEspecimen, idTanda, numeroCilindro) idTanda → TANDA
VIDEO (idVideo, idTanda, sesion, archivo, duracion, fechaCarga) idTanda → TANDA
ANALISIS (idAnalisis, idVideo, estado, etapa, nivelClasif, fechaAnalisis) idVideo → V
OBSERVACION (idObservacion, idEspecimen, idVideo) idEspecimen → ESPECIMEN · idVideo → V
INTERVALO (idIntervalo, idObservacion, minuto) idObservacion → OBSERVACION
CONDUCTA (nombre)
PRESENTA (idIntervalo, conducta, segundos) idIntervalo → INTERVALO · conducta → CONDUCTA
SEGUNDO (idObservacion, segundo, conducta, origen) idObservacion → OBSERVACION · conduc

REPORTE (idReporte, idExperimento, formato, ruta, fechaGeneracion) idExperimento → EX
NOTIFICACION (idNotificacion, idInstitucional, idExperimento, tipo, mensaje, leído,
```

POR QUÉ LAS DOS ÚLTIMAS VAN SEPARADAS DEL BLOQUE

No es decoración. Las de arriba se derivaron del **universo del discurso del laboratorio** y son las que el Dr. Sandino puede leer, reconocer y desmentir — como hizo el 3 de septiembre. **REPORTE** y **NOTIFICACION** se derivaron de los **requisitos del capítulo 1 del TT**, y preguntarle a él por ellas no tendría sentido.

Mantener la línea visible entre las dos procedencias es lo que permite volver a presentar el modelo al laboratorio sin pedirle que valide algo que no es suyo.

RELACIONES 15 14 entidades + 1 interrelación N:M	ATRIBUTOS 63 incluidas las llaves foráneas	LLAVES FORÁNEAS 17 todas de una sola columna	FORMA NORMAL BCNF verificada relación por relación
DEL EXPERIMENTO 12 las once del laboratorio + SEGUNDO	DEL SISTEMA 2 REPORTE y NOTIFICACION · más el subtipo ADMINISTRADOR	DEFECTOS CORREGIDOS 4 uno de 1FN, tres de 3FN	NULABLES 4 ver actividad 3

Parte 2 — Diccionario del esquema lógico

Relación	Atributo	Papel	Dominio	Nulo
USUARIO	idInstitucional	Primaria	identificador	No
	nombre	—	texto	No
	apellidos	—	texto	No
	correo	Alternativa	texto	No
	contrasenaHash	—	texto cifrado	No
	activo	—	booleano	No
	cambioRequerido	—	booleano · obliga a cambiar la contraseña temporal en el primer ingreso	No
ADMINISTRADOR	idInstitucional	Primaria + foránea → USUARIO	identificador	No
EXPERIMENTO	idExperimento	Primaria	identificador	No
	idInstitucional	Foránea → USUARIO	identificador	No
	nombre	Alternativa	texto · único (D-51)	No

Relación	Atributo	Papel	Dominio	Nulo
GRUPO	fecha	—	fecha	No
	notas	—	texto libre	Sí
	idGrupo	Primaria	identificador	No
	idExperimento	Foránea → EXPERIMENTO · alterna	identificador	No
	etiqueta	Alterna con idExperimento	texto	No
	tipo	—	{control, referencia, tratamiento experimental}	No
	tratamiento	—	texto · el control lleva «placebo»	No
TANDA	idTanda	Primaria	identificador	No
	idGrupo	Foránea → GRUPO · alterna	identificador	No
	ordinal	Alterna con idGrupo	entero ≥ 1	No
	nCilindros	—	entero {2, 3, 4}	No
ESPECIMEN	idEspecimen	Primaria	identificador	No
	idTanda	Foránea → TANDA · alterna	identificador	No
	numeroCilindro	Alterna con idTanda	entero 1..nCilindros de su tanda	No
VIDEO	idVideo	Primaria	identificador	No
	idTanda	Foránea → TANDA · alterna	identificador	No
	sesion	Alterna con idTanda	{Día 1, Día 2}	No
	archivo	—	referencia a un archivo MP4 o MOV · nulo cuando el video ya se borró	Sí
	duracion	—	duración real del archivo cargado	No

Relación	Atributo	Papel	Dominio	Nulo
ANALISIS	fechaCarga	—	fecha	No
	idAnalisis	Primaria	identificador	No
	idVideo	Foránea → VIDEO · alterna	identificador · un análisis vigente por video	No
	estado	—	{en cola, procesando, completado, error}	No
	etapa	—	{preprocesamiento, cilindros, clasificación}	No
	nivelClasif	—	{preciso, agrupado} · agrupado si algún segundo quedó como conducta activa	No
	fechaAnalisis	—	fecha	No
OBSERVACION	idObservacion	Primaria	identificador	No
	idEspecimen	Foránea → ESPECIMEN · alterna	identificador	No
	idVideo	Foránea → VIDEO · alterna	identificador	No
	idIntervalo	Primaria	identificador	No
INTERVALO	idObservacion	Foránea → OBSERVACION · alterna	identificador	No
	minuto	Alterna con idObservacion	entero 1..5	No
CONDUCTA	nombre	Primaria	{nado activo, inmovilidad, escalamiento, conducta activa}	No
PRESENTA	idIntervalo	Primaria + foránea → INTERVALO	identificador	No
	conducta	Primaria + foránea → CONDUCTA	nombre de conducta	No

Relación	Atributo	Papel	Dominio	Nulo
SEGUNDO	segundos	—	entero ≥ 0 · resumen por minuto que se recalcula desde SEGUNDO	No
	idObservacion	Primaria + foránea → OBSERVACION	identificador	No
	segundo	Primaria	entero 1..300	No
	conducta	Foránea → CONDUCTA	conducta vigente · nula si no se ve, el sistema no decidió o quedó dudosa	Sí
	origen	—	{máquina, humano confirma, humano corrige, humano duda, sin revisar, humano ciego}	No
REPORTE	idReporte	Primaria	identificador propio	No
	idExperimento	Foránea → EXPERIMENTO	identificador	No
	formato	—	{CSV, XLSX, PDF}	No
	ruta	Alternativa	ruta de archivo	No
NOTIFICACION	idNotificacion	Primaria	identificador propio	No
	idInstitucional	Foránea → USUARIO	identificador	No
	idExperimento	Foránea → EXPERIMENTO	identificador	Sí
	tipo	—	{análisis completado, error del pipeline, alerta de disco, video borrado}	No

Las 15 relaciones vigentes, con su papel estructural y su dominio. Los atributos de puro registro — `fechaCreacion`, `fechaGeneracion`, `mensaje`, `leido` — no llevan restricción más allá de su tipo.

Parte 3 — Consideraciones no estructurales para la etapa física

Qué viaja	Cuántas	Dónde está el detalle
Integridad referencial	17	Actividad 3 · una por cada llave foránea, todas de una columna
Identidad y unicidad	10	Vigentes al 6-oct. Salió la unicidad de <code>numeroRata</code> (D-55) y las ocho columnas de <code>CONFIGURACION</code> (D-51); entraron la <code>ruta</code> de <code>REPORTE</code> , el <code>idVideo</code> de <code>ANALISIS</code> y el <code>nombre</code> de <code>EXPERIMENTO</code>
Integridad semántica	14	Sale la nulidad condicional de <code>tratamiento</code> , entra la unicidad de <code>numeroRata</code> . Entran cuatro dominios por extensión: estado, formato, tipo de notificación y umbral de confianza. Actualizado: sale el umbral de confianza (D-51) y entran la etapa, el nivel de clasificación, el rango de <code>segundo</code> y el <code>origen</code> de la etiqueta (ver la tabla de la actividad 3). Con D-55 sale también la restricción de <code>numeroRata</code>
Atributos que admiten nulo 4		<code>EXPERIMENTO.notas</code> , <code>NOTIFICACION.idExperimento</code> , <code>VIDEO.archivo</code> y <code>SEGUNDO.conducta</code>
Redundancia controlada	0	Ninguna. D-04 (<code>ESPECIMEN.idGrupo</code> en el físico) quedó sin objeto cuando D-55 quitó <code>numeroRata</code>
Dominios por extensión	8	Llegan como <code>CREATE DOMAIN ... CHECK (VALUE IN (...))</code> , que es lo que el apéndice del libro muestra. Excepción: <code>CONDUCTA</code> se queda como tabla porque otras dos columnas la referencian
Desviaciones del método	1	La foránea nutable de <code>NOTIFICACION</code> a <code>EXPERIMENTO</code> , donde el método pedía tabla puente. Justificada en la actividad 2

Parte 4 — Las decisiones de la etapa y por qué se tomaron

Decisión	Por qué	Qué se aceptó a cambio
Llaves subrogadas en todas las relaciones	La transformación literal producía llaves de hasta siete columnas sobre una sola de dato	Una columna extra por relación, y declarar como unicidad lo que la llave natural garantizaba sola

Decisión	Por qué	Qué se aceptó a cambio
OBSERVACION con identificador propio	Deja la foránea de INTERVALO en una columna en vez de cinco	El par (espécimen, video) se conserva como llave candidata, no como primaria
Eliminar ESPECIMEN.idGrupo	Era derivable de la tanda. Lo exige la 3FN, y la reunión confirmó la condición que lo sostiene: una grabación no mezcla grupos	Una reunión más en las consultas por grupo, y ahora también la imposibilidad de declarar la clave alterna del espécimen con un UNIQUE simple
duracion es la real, no la nominal	La nominal dependía de la sesión, no de la llave — transitiva	Hay que verificar que cuadre con la sesión declarada, con tolerancia
Separar nombre de apellidos	Un nombre completo es un dominio compuesto El hash determina el nombre del archivo, y el hash no es clave de CONFIGURACION . Además, en TT-II los modelos se comparan entre sí	Nada — es una mejora sin costo Una relación de dos columnas y una reunión más para mostrar el nombre del modelo
Extraer MODELO (revertida por D-51)	Ningún requisito permite cambiar el modelo ni el umbral: las dos tablas solo registrarían un valor que nunca cambia	El modelo final y el umbral de 0.80 se documentan en el capítulo 6, no en la base
Eliminar MODELO y CONFIGURACION (D-51)		
Agregar SEGUNDO (D-35)	El usuario revisa y corrige la conducta de cada segundo; la conducta que puso el sistema no se guarda aparte (D-53)	Hasta 300 filas por espécimen y video. PRESENTA pasa a ser un resumen que se recalcula (si se conserva o no está abierto en D- 52)

Decisión	Por qué	Qué se aceptó a cambio
No reponer R0IS	El pipeline recalcula el recuadro en cada corrida; lo único estable es el orden espacial, ya guardado en numeroCilindro . Y su llave habría colisionado con la de OBSERVACION	Si mañana se permite corregir un cilindro a mano, el recuadro habrá que reponerlo — como atributos de OBSERVACION , no como tabla
Foránea nutable en NOTIFICACION	El método pedía tabla puente para el caso (0,1), pero sería una relación sin atributos y una reunión externa en la consulta más frecuente del panel	Un nulo legítimo, y ser la única desviación declarada del método en todo el esquema
Mantener CONDUCTA como tabla y no como dominio	Dos columnas la referencian por llave foránea (PRESENTA.conducta y SEGUNDO.conducta). La razón original, las dos extensiones del modo degradado, ya no aplica: son cuatro valores que se mezclan (D-29)	Una relación y una foránea más que si fuera un CHECK

Parte 5 — Qué queda abierto

Ref.	Qué falta	A qué afecta
D-04	Sin objeto (D-55). Unicidad de numeroRata dentro del grupo	Se quitó numeroRata y, con ella, el idGrupo redundante y su disparador
D-03	Resuelto. El reanálisis reemplaza al anterior	Video – Análisis queda en (1,1); idVideo es único en ANALISIS (D-24)
Q-08	Resuelto. Solo el administrador crea cuentas (D-01)	El administrador es un subtipo de USUARIO (D-08)
Rev. 2	Revisión de la notación con la Dra. Martha Cordero	Que los diagramas estén bien contruidos. En curso

Ref.	Qué falta	A qué afecta
D-05	Sin objeto. Se disolvió con D-03, y <code>idConfig</code> ya no existe (D-51)	—
D-06	Sin objeto. <code>MODELO</code> y <code>CONFIGURACION</code> se eliminaron (D-51)	—
D-52	Si se quitan <code>INTERVALO</code> y <code>PRESENTA</code> , que se pueden calcular desde <code>SEGUNDO</code>	Quedarían 13 relaciones. Decisión del equipo
M-24	<code>ANALISIS.rutaDiagnostico</code> (D-23) está en el físico pero no en el grafo lógico	Agregarla sube el grado de <code>ANALISIS</code> a 7 y el total a 64 atributos
Q-09	Si los mensajes de notificación llevan detalle por instancia o son plantilla por tipo	Hoy se asume lo primero, con base en el reporte de diagnóstico del módulo 1. Si fueran plantilla, <code>tipo → mensaje</code> sería transitiva y el texto tendría que mudarse a un catálogo

LO QUE QUEDA ABIERTO ES DEL EQUIPO, NO DEL LABORATORIO

Conviene notarlo antes de la próxima reunión: **ninguna de las abiertas se le pregunta al Dr. Sandino**. D-52, M-24 y Q-09 son decisiones de implementación.

Es la consecuencia esperable de que las cuatro relaciones nuevas vengan de los requisitos del sistema: sus pendientes también son del sistema.

EN QUÉ SENTIDO ESTO ESTÁ TERMINADO

Las siete actividades están hechas y el esquema es presentable: cada relación se deriva de una regla escrita del método, cada restricción tiene su fuente y cada decisión su justificación. **La revisión con el laboratorio ya ocurrió** y el esquema absorbió sus tres correcciones sin partir ninguna tabla ni salir de BCNF.

Las cuatro relaciones de soporte cierran un hueco distinto: no un error del modelo, sino **una fuente que faltaba**. El universo del discurso del laboratorio no contenía los requisitos del sistema, y por eso reportes, notificaciones y reproducibilidad se habían

quedado sin dónde vivir. Con las cuatro relaciones nuevas, el esquema cubre lo que el capítulo 1 promete.

Lo que queda no es trabajo de derivación sino **decisiones de implementación** —si el reanálisis reemplaza o acumula, cuántos modelos entran en una configuración, y la unicidad de `numeroRata` (resuelta al quitarla, D-55)— y la revisión de notación con la Dra. Cordero. Ninguna impide arrancar la etapa de diseño físico; las tres primeras se resuelven dentro de ella.

Actualizado: de las cuatro relaciones de soporte quedan dos (D-51), y se agregó `SEGUNDO` (D-35). Una advertencia para la defensa: las relaciones de soporte **no han sido presentadas a nadie**. Las once del dominio pasaron por el Dr. Sandino el 3 de septiembre; estas cuatro salen de los requisitos del propio equipo y solo se han validado contra el documento. Eso no las hace peores, pero sí las deja con menos respaldo externo — y conviene decirlo antes de que lo pregunten.

CIERRE

La etapa lógica queda cerrada

#	Actividad	Resultado
01	Selección del modelo lógico	Relacional
02	Transformación del esquema conceptual	15 relaciones · grafo relacional inicial
03	Restricciones de integridad e identidad	17 referenciales vigentes · ver actividad 3
04	Elementos no estructurales para la etapa física	Consolidados en la actividad 7
05	Integración de vistas de usuario	No aplica — una sola vista, sin permisos diferenciados
06	Validación con las formas normales	BCNF · 4 defectos corregidos · grafo relacional final
07	Documentación del esquema lógico	Esquema, diccionario, no estructurales y trazabilidad

Lo que recibe la etapa física

#	Actividad del diseño físico	Punto de partida que ya existe
01	Seleccionar el SGBD e identificar sus funcionalidades	El cap. 3 del TT ya declara PostgreSQL — falta formalizar la elección
02	Representar el esquema lógico en las estructuras del SGBD	Las 15 relaciones y las 41 restricciones documentadas, más los 6 dominios por extensión
03	Determinar organización de archivos e índices	Las transacciones verificadas en la actividad 6 dicen qué se consulta
04	Implementar mecanismos de seguridad y control de acceso	Una sola vista: todos los investigadores ven todos los experimentos
05	Garantizar el rendimiento, con redundancia controlada si hace falta	La candidata (<code>ESPECIMEN.idGrupo</code>) se descartó con D-55: sin <code>numeroRata</code> ya no hace falta
06	Documentar las consideraciones de la implementación	—

Y EN PARALELO, EL DOCUMENTO ESCRITO

Actualizado (5-oct): el capítulo 5 y el apéndice D (diccionario de datos) ya reflejan este esquema: Grupo, Tanda, `SEGUNDO` y las 15 relaciones.

El Prof. Israel Salas lo dejó dicho en la reunión: **todos los cambios del modelo deben estar justificados y representados en el documento**, porque los sinodales los van a pedir. Los dos grafos —inicial y final— van juntos: presentar solo uno deja sin evidencia el paso de validación que el método exige.

